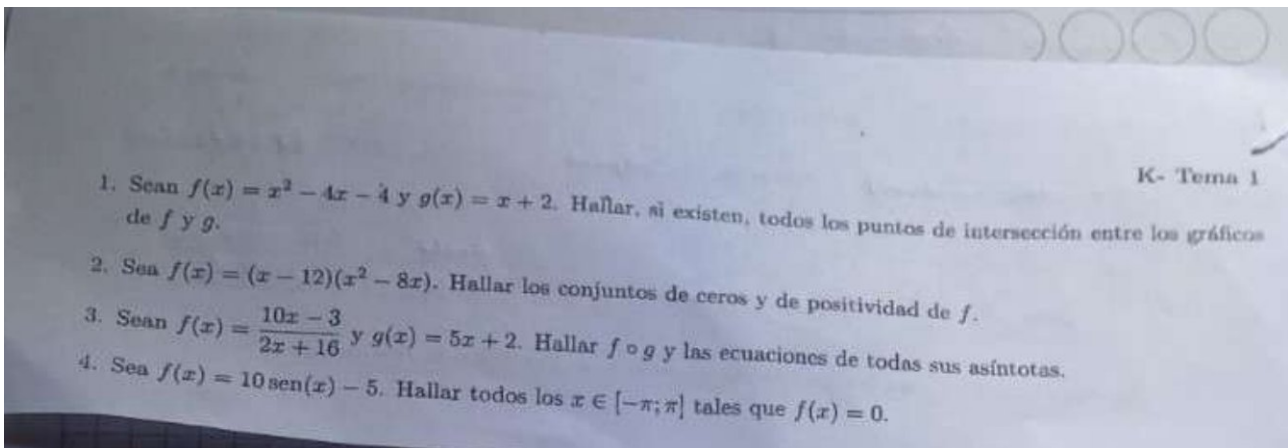




Ejercicio 1 -- Puntos de intersección

Sean $f(x) = x^2 - 4x - 4$ y $g(x) = x + 2$. Hallar, si existen, todos los puntos de intersección entre los gráficos de f y g .

Idea clave: los puntos de intersección son aquellos donde $f(x) = g(x)$. Se igualan ambas expresiones y se resuelve la ecuación resultante.

PASO 1 -- igualar $f(x) = g(x)$

planteo	$x^2 - 4x - 4 = x + 2$
pasar al izq	$x^2 - 4x - 4 - x - 2 = 0$
simplificar	$x^2 - 5x - 6 = 0$

PASO 2 -- fórmula resolvente ($a=1$, $b=-5$, $c=-6$)

discriminante	$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 + 24 = 49$
raíces	$x = (5 \pm \sqrt{49}) / 2 = (5 \pm 7) / 2$
x1	$(5 + 7) / 2 = 6$
x2	$(5 - 7) / 2 = -1$

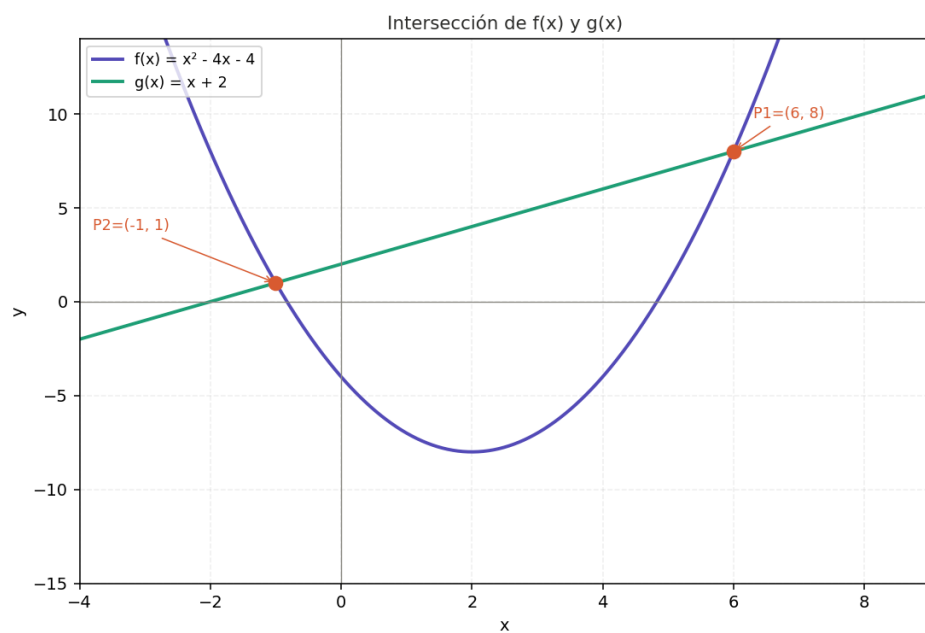
PASO 3 -- coordenada y (se usa g por ser más simple)

x1 = 6	$g(6) = 6 + 2 = 8$
x2 = -1	$g(-1) = -1 + 2 = 1$

PASO 4 -- verificación con $f(x)$

f(6)	$f(6) = 6^2 - 4 \cdot 6 - 4 = 36 - 24 - 4 = 8 \checkmark$
f(-1)	$f(-1) = 1 + 4 - 4 = 1 \checkmark$

Resultado: P1 = (6, 8) P2 = (-1, 1)



Ejercicio 2 -- Ceros y positividad

Sea $f(x) = (x - 12)(x^2 - 8x)$. Hallar los conjuntos de ceros y de positividad de f .

Idea clave: la función ya viene factorizada. Los ceros son los valores de x que anulan algún factor. Para el conjunto de positividad se analiza el signo en cada intervalo usando la línea de signos.

PASO 1 -- factorizar completamente

factor x^2-8x	$x^2 - 8x = x(x - 8)$
f completa	$f(x) = (x - 12) \cdot x \cdot (x - 8) \leftarrow$ tres factores lineales

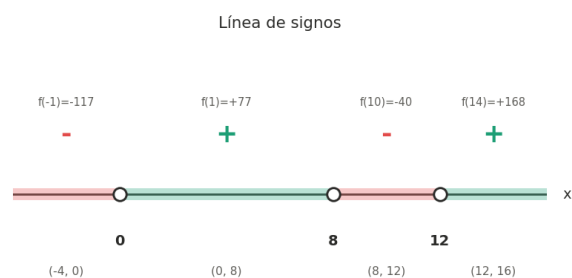
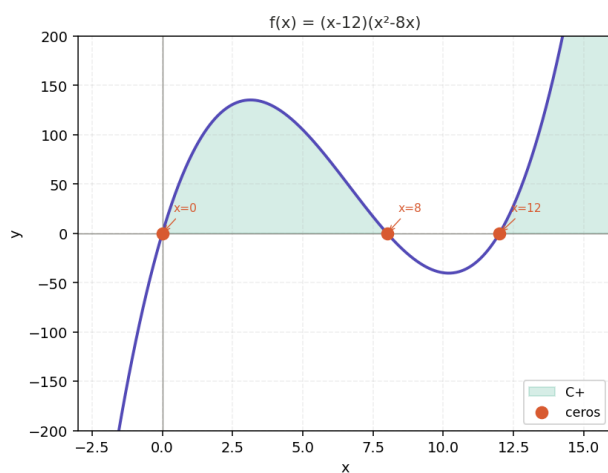
PASO 2 -- encontrar los ceros (cada factor = 0)

factor 1	$x = 0 \rightarrow x_1 = 0$
factor 2	$x - 8 = 0 \rightarrow x_2 = 8$
factor 3	$x - 12 = 0 \rightarrow x_3 = 12$
$C^\circ =$	$\{0, 8, 12\}$

PASO 3 -- línea de signos: probar un punto por intervalo

$(-\infty, 0) \rightarrow x=-1$	$f(-1) = (-1-12)(-1)(-1-8) = (-13)(-1)(-9) = -117 \rightarrow$ negativo
$(0, 8) \rightarrow x=1$	$f(1) = (1-12)(1)(1-8) = (-11)(1)(-7) = +77 \rightarrow$ positivo
$(8, 12) \rightarrow x=10$	$f(10) = (10-12)(10)(10-8) = (-2)(10)(2) = -40 \rightarrow$ negativo
$(12, +\infty) \rightarrow x=14$	$f(14) = (14-12)(14)(14-8) = (2)(14)(6) = +168 \rightarrow$ positivo

$$C^\circ = \{0, 8, 12\} \quad C^+ = (0, 8) \cup (12, +\infty)$$



Ejercicio 3 -- Composición $f \circ g$ y asíntotas

Sean $f(x) = (10x - 3) / (2x + 16)$ y $g(x) = 5x + 2$. Hallar $f \circ g$ y las ecuaciones de todas sus asíntotas.

Idea clave: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Se sustituye $g(x)$ en lugar de x en la expresión de f . El resultado es una función homográfica (racional 1/1), cuyas asíntotas se determinan de forma directa.

PASO 1 -- calcular la composición $f(g(x)) = f(5x + 2)$

sustituir	$f(5x+2) = [10(5x+2) - 3] / [2(5x+2) + 16]$
numerador	$10(5x+2) - 3 = 50x + 20 - 3 = 50x + 17$
denominador	$2(5x+2) + 16 = 10x + 4 + 16 = 10x + 20$
$(f \circ g)(x) =$	$(50x + 17) / (10x + 20) \leftarrow$ homógrafa: $a=50$, $b=17$, $c=10$, $d=20$

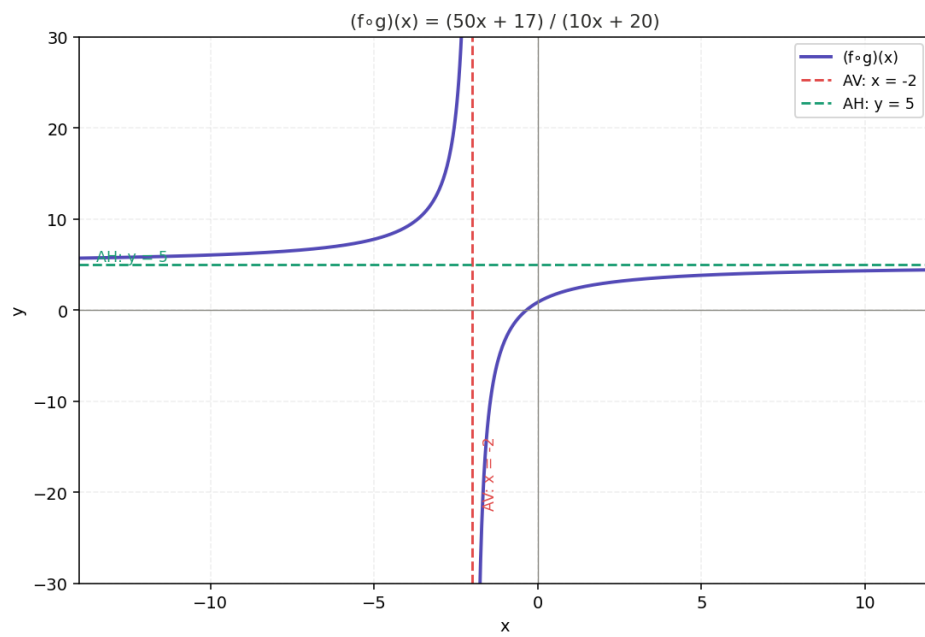
PASO 2 -- asíntota vertical (AV): el denominador no puede ser cero

condición	$10x + 20 = 0$
despejar	$10x = -20 \rightarrow x = -2$
AV	$x = -2$
dominio	$\text{dom}(f \circ g) = \mathbb{R} - \{-2\}$

PASO 3 -- asíntota horizontal (AH): límite cuando $x \rightarrow \pm\infty$

límite	$\lim (50x+17)/(10x+20) \text{ cuando } x \rightarrow \pm\infty$
dividir /x	$(50 + 17/x) / (10 + 20/x) \rightarrow 50 / 10 \text{ (términos cte. } \rightarrow 0)$
AH	$y = 50/10 = 5$
imagen	$\text{img}(f \circ g) = \mathbb{R} - \{5\}$

$(f \circ g)(x) = (50x + 17) / (10x + 20)$ AV: $x = -2$ AH: $y = 5$ Dom = $\mathbb{R} - \{-2\}$ Img = $\mathbb{R} - \{5\}$



Ejercicio 4 -- Ecuación trigonométrica

Sea $f(x) = 10 \operatorname{sen}(x) - 5$. Hallar todos los $x \in [-\pi, \pi]$ tales que $f(x) = 0$.

Idea clave: $f(x) = 0$ equivale a resolver $10 \operatorname{sen}(x) - 5 = 0$, es decir $\operatorname{sen}(x) = 1/2$. En el círculo trigonométrico, $\operatorname{sen}(x) = 1/2$ ocurre en exactamente dos ángulos del intervalo $[-\pi, \pi]$.

PASO 1 -- despejar $\operatorname{sen}(x)$

planteo	$10 \operatorname{sen}(x) - 5 = 0$
despejar	$10 \operatorname{sen}(x) = 5$
resultado	$\operatorname{sen}(x) = 5/10 = 1/2$

PASO 2 -- ángulo de referencia

arcoseno	$x_0 = \arcsen(1/2) = \pi/6 \text{ (30°)} \leftarrow \text{valor exacto del círculo trigonométrico}$
verificación	$\operatorname{sen}(\pi/6) = 1/2 \checkmark$

PASO 3 -- todos los ángulos $\in [-\pi, \pi]$ con $\operatorname{sen}(x) = 1/2$ ($\operatorname{sen} > 0$ en cuadrantes I y II)

cuadrante I	$x_1 = \pi/6 \approx 0,5236 \text{ rad}$
cuadrante II	$x_2 = \pi - \pi/6 = 5\pi/6 \approx 2,6180 \text{ rad}$
verif. x_2	$\operatorname{sen}(5\pi/6) = \operatorname{sen}(\pi - \pi/6) = \operatorname{sen}(\pi/6) = 1/2 \checkmark$
descartar otros	$\operatorname{sen}(-5\pi/6) = -1/2 \neq 1/2 \times$ ($\operatorname{sen} < 0$ en cuadrantes III y IV)

Soluciones $\in [-\pi, \pi]$: $x_1 = \pi/6$ $x_2 = 5\pi/6$

